

Die Transplantation des Amphibienauges.

Von

Dr. Eduard Uhlenhuth.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 4 Figuren im Text und Tafel XXXI und XXXII.

Eingegangen am 13. September 1911.

Einleitung.

Die meisten Autoren, die über Transplantation gearbeitet haben, neigen mehr zu der Ansicht, daß das implantierte Organ 1) sich freihalte von dem Einfluß seiner neuen Unterlage, 2) wohl aber in seiner weiteren Entwicklung von äußeren (funktionellen) Reizen abhängig sei. Die Mehrzahl der Versuche lehrt, daß bei Überpflanzung eines Teiles das betreffende Ganze die Rolle einer Nährmutter spielt und höchstens durch räumliche Verhältnisse und Quantität der Stoffzufuhr direkt Form und Größe des eingesetzten Teiles zu ändern vermag. Für letzteres liegen allerdings nur wenig Beispiele vor und diese sind nicht sicher als solche zu deuten. Das übertragene Organ erhält sich als selbständiger Teil, der auch funktionell dem Ganzen sich nur da eingliedert, wo es sich um passive Funktionen handelt (Blutgefäße, Knochen). Davon, daß ein transplantiertes Organ mit aktiver Funktion, wie z. B. die Muskeln von Extremitäten, Schwänzen usw., diese Funktion auch nach der Transplantation auszuüben imstande wäre, haben wir bisher keine Kunde.

Dennoch hat ROUX 1895 den Satz aufgestellt: Organe, die ein »funktionelles Reizleben« führen, können nur dann zur Einheilung gebracht und erhalten werden, wenn man nicht bloß für rasche Herstellung der Ernährung, sondern auch für raschen Anschluß an die funktionellen Reize sorgt. Davon ist für Nichtsäuger nur der erste

Teil bisher in vollem Umfang als zu Recht bestehend erkannt worden. Der zweite Teil zerfällt in zwei Punkte: erstens können Organe, welche schon lange fungiert haben, gleichwohl einheilen und lange, ja dauernd erhalten bleiben, ohne daß für Anschluß an funktionelle Reize gesorgt ist; das beweisen die Extremitätentransplantationen an Tritonen, wie sie von KURZ (1909) ausgeführt wurden. Die Organe dieses Tieres müßten daher nach ROUX kein oder noch kein funktionelles Reizleben führen; zweitens kann trotz starker Zufuhr künstlicher Reize Atrophie eintreten, z. B. bei den Muskeln (zitiert in HERBST, 1901, S. 6). Übrigens erwähnt ROUX, daß bei aktiv funktionierenden Organen Reizzufuhr allein ungenügend ist, erst »Funktionierung« hat ausreichende trophische Wirkung. Bei Muskeln ist auch die Funktionierung, hervorgerufen durch künstliche Reizungen, nicht als hinreichend erkannt worden.

Wie weit die transplantierten Organe von dem neuen Substrat, wie weit von äußeren, funktionellen Reizen abhängig sind, diese Frage ist für die Beurteilung des Verhältnisses der einzelnen Organe zueinander und zu dem Ganzen von grundlegender Bedeutung. Man hat das Problem von verschiedenen Seiten in Angriff genommen, speziell der Methode der Pfropfung wurde dabei nicht immer die genügende Beachtung geschenkt, obwohl vielleicht gerade sie die beruendste wäre, wo es sich um die Lösung der Correlationsfrage handelt.

Vielen dürften daher die bei Transplantation von Amphibienaugen gefundenen Tatsachen ein willkommener Beitrag in der oben angedeuteten Richtung sein. Ist ja im Bau des Auges eine bestimmte Funktion scharf ausgeprägt und kann es leicht vom Experimentator außer Funktion gesetzt werden.

Zu den erwähnten Fragen kamen später noch mehrere andre hinzu, und ich hoffe, auch zu ihrer Klärung manches Interessante mitteilen zu können.

Die Gliederung des Stoffes, der in mehreren aufeinander folgenden Studien zur Behandlung kommen soll, ist etwa folgende:

- 1) Methode.
- 2) Äußeres Bild des Transplantates und Histologie.
- 3) Funktionsprüfung.
- 4) Beeinflussung der Farbe des Transplantates durch den Träger.

- 5) Beeinflussung der Metamorphose des Transplantates durch den Träger.
- 6) Beeinflussung des Wachstums.
- 7) Linsenexstirpation.

In ein Gebiet, welches von den mit diesen Versuchen zusammenhängenden Problemen mehr abseits liegt, würde dann noch die Herstellung der Olfactorius-Opticus- und Acusticus-Opticus-Verbindung führen, die für die nächste Zeit geplant ist.

Die vorliegende erste Mitteilung beschäftigt sich nur mit den ersten zwei Punkten.

Methode.

Wie ich aus den von verschiedener Seite an mich gerichteten Anfragen entnehme, dürfte die Art und Weise, wie ich die Transplantationen ausführte, ein allgemeineres Interesse finden. Deshalb habe ich diesen Abschnitt mit größerer Ausführlichkeit behandelt, als es vielleicht den übrigen Teilen der Arbeit sonst entsprochen hätte.

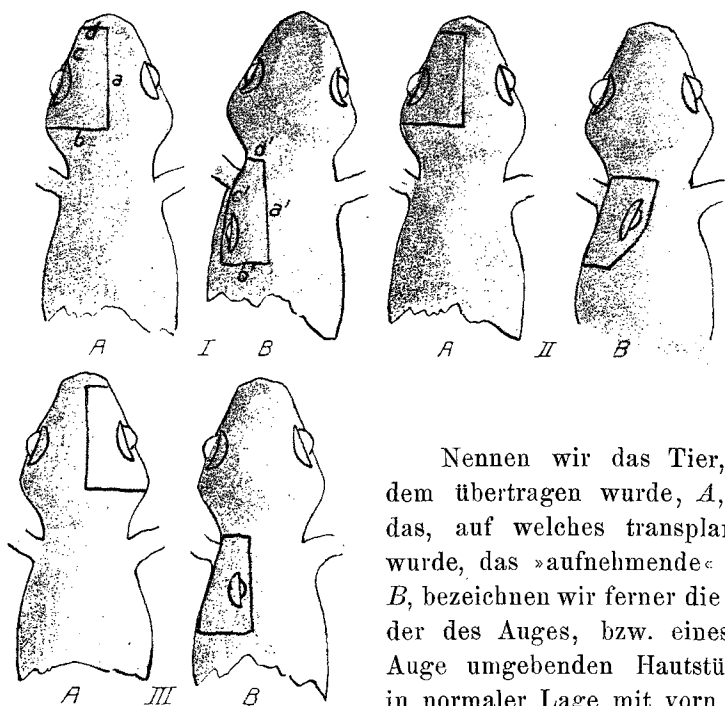
Was vor allem das verwendete Material anbelangt, so wurde in erster Linie *Salamandra maculosa* zur Operation benutzt. Nebenher wurden auch einige Versuche mit *Triton alpestris* ausgeführt. Letztere Form erwies sich fast noch widerstandsfähiger als der Salamander, doch war sie aus andern Gründen, wie sich später zeigen wird, nicht in jeder Hinsicht für meine Versuche geeignet.

Fast alle Transplantationen wurden an Larven ausgeführt, einige aber auch an frisch entwickelten Tieren. Am besten qualifizieren sich die Larven, und je jünger sie sind, desto besser gelingen die Versuche. Mit zunehmendem Alter wächst auch die Sterbeziffer, und die Reinheit der Verheilung ist meist nicht die gewünschte, wenn die Tiere einmal entwickelt sind. Es sind dies ja bekannte Sachen, die ich nur der Vollständigkeit halber erwähne. Es stützen sich diese Angaben nicht auf zahlenmäßige Aufzeichnungen, sondern nur auf allgemeine Schätzungen.

Auch die wenigen an geschlechtsreifen Tieren vorgenommenen Operationen habe ich nur zur Vervollständigung dieses Kapitels ausgeführt; da sie alle mißglückten, trotzdem ich dieselben Vorsichtsmaßregeln walten ließ, wie bei den Larven, so ergibt sich jedenfalls, daß erwachsene Individuen für diese Transplantation weniger geeignet sind, als junge. Doch zweifle ich nicht, daß bei fortgesetzten Versuchen und Anwendung der äußersten Sorgfalt positive Resultate zu erzielen wären.

Hinsichtlich des Ortes, von welchem das Auge entnommen und an welchen es verpflanzt wurde, ist folgendes zu sagen. Es wurde bei den in dieser Mitteilung in Betracht gezogenen Versuchen nach drei Typen vorgegangen. Alle drei haben das gemeinsam, daß stets von einem Tier auf ein andres, nie auf dasselbe übertragen wurde, und daß als Ort der Überpflanzung die Gegend unmittelbar hinter dem Ohr, also etwa die Nackengegend, gewählt wurde. Ferner wurde stets nur ein Auge transplantiert.

Fig. 1.



Nennen wir das Tier, von dem übertragen wurde, *A*, und das, auf welches transplantiert wurde, das »aufnehmende« Tier, *B*, bezeichnen wir ferner die Ränder des Auges, bzw. eines das Auge umgebenden Hautstückes, in normaler Lage mit vorn, hinten, oben, unten (Textfig. 1, *IA*),

so sind folgende Unterschiede zwischen den drei Typen (Textfig. 1):

Bei Typus I wurde das linke Auge von *A* auf der linken Seite von *B* eingesetzt, bzw. das rechte auf der rechten Seite, und zwar so, daß oben, unten, vorn und hinten nicht vertauscht wurde.

Bei Typus II wurde das linke (rechte) Auge von *A* auf die linke (rechte) Seite von *B* übertragen; dabei wurde oben und unten, vorn und hinten vertauscht.

Bei Typus III wurde das rechte (linke) Auge von *A* auf die

linke (rechte) Seite von *B* transplantiert; hinten und vorn blieb ungeändert, oben und unten wurde vertauscht.

Diese drei Arten der Transplantation wurden nicht nur an normalen sehenden Tieren gemacht, sondern auch an solchen, die ich 8—14 Tage vorher geblendet hatte. Sie zeigten sich ebenso resistent wie normale Tiere. Allerdings wird durch Blendung die Ernährung erschwert; einige von den blinden Exemplaren mußten bis heute künstlich gefüttert werden, indem man das Futter mit der Pinzette in den Oesophagus einführt. Ist dies geschehen, so beginnen die Schlingbewegungen. Spontan schnappen sie niemals nach dem Futter, auch dann nicht, wenn man es bis zur Berührung der Schnauze nähert. Außer diesen drei Tieren beginnen alle anderen geblendeten sofort zu schnappen, wenn sie das Geräusch des Glasdeckels vernehmen, mit dem die Behälter verschlossen sind. Die drei künstlich ernährten sind heute nach Verlauf eines Jahres kaum von der Größe einer normalen Larve, die nahe vor der Verwandlung steht. Bezüglich der Erhaltung des Transplantates besteht zwischen Sehenden und Blinden kein Unterschied.

Ich fahre in der Beschreibung der Methode fort. Es wurde nicht der Augapfel allein herausgeschnitten, sondern zugleich mit diesem die in der Umgebung befindliche Haut nebst verschiedenen Muskeln und Knorpeln. Die Form des entfernten Hautstückes war etwa eine rechteckige, wie aus Textfig. 1 zu ersehen ist. Der Größe des transplantierten Stückes entsprach das in der Nackengegend herausgenommene Hautstück. Die Umgrenzung des Transplantates ergibt sich aus der Methode der Schnittführung, die wieder Bequemlichkeit und möglichste Schnelligkeit zur Ursache hat. Man legt das Tier *A*, in feuchtes Filtrierpapier eingeschlagen, auf eine Glasplatte. Mit einer kleinen Schere führt man durch einen raschen Stoß einen Schnitt unmittelbar vor dem Ohr (Textfig. 1 *b*). Dieser Schnitt soll bis in die Mitte des Schädeldaches nach oben und bis in die Höhe des Quadratus nach unten gehen. Dabei sollen Knorpel womöglich nicht angeschnitten werden, wenn man die Haut nur mit der darunterliegenden Muskelschicht ohne Knorpel transplantieren will. Den zweiten Schnitt führt man in der Richtung der Längsachse in der Mediane (*a*), den dritten normal darauf unmittelbar hinter der Nase (*d*), und den vierten parallel mit dem Oberkiefer und oberhalb desselben (*c*). So erhält man ein ungefähr rechteckiges Stück.

Es erfolgt nun die Lostrennung der Haut von hinten und oben

angefangen. Man faßt sie mit der Pinzette und, indem man sie nach vorn zieht und hebt, schneidet man mit einer sehr kleinen, gebogenen Schere die Muskulatur durch, bis man zum Auge kommt. Dieses wird, da es an der Haut mit seiner Außenseite befestigt ist, durch Heben der Haut stark aus der Orbita herausgehoben und es gelingt trotz der heftigen Bewegungen des Tieres, die nun beginnen, leicht, Augenmuskeln, Gefäße und Opticus zu durchtrennen, wenn man nur mit möglichst wenigen, aber dafür um so rascher und ausgiebiger geführten Schritten arbeitet. Ist der Augapfel einmal aus der Orbita ausgeschält, so hat man dann leichte Arbeit, das Stück ganz loszutrennen.

Da das Abschälen von der *Taenia tecti medialis*, bzw. vom Frontoparietale bei älteren Stadien, in Anbetracht der großen Schnelligkeit, welche die Operation erfordert, nicht leicht gelingt, sobald man die genannten Teile mit durchgeschnitten hat, bleiben diese meist an der Haut und werden dann mittransplantiert. Dasselbe gilt vom Gehirn, von welchem infolge seiner Weichheit in der Regel mit der knorpligen und häutigen Cranialdecke (Frontalfontanelle) dünne Schichten entfernt werden. Allerdings heilen diese Teile ebenso gut ein wie die Haut und es würden in diesem Punkte also gar keine Schwierigkeiten zu überwinden sein. Eventuelle Nachteile werden später angeführt.

Die zur Aufnahme des Transplantates bestimmte Grube wurde in folgender Weise hergestellt. Man führt zuerst einen kräftigen Schnitt unmittelbar hinter dem Ohr (Textfig. 1 *a*). Nach oben soll dieser Schnitt bis oberhalb der Wirbelsäule gehen, nach unten zu nicht das parietale Peritoneum durchtrennen. Denn öffnet man die Leibeshöhle, so treten Darm und insbesondere Lunge nach auswärts und die Einheilung mißlingt. Der zweite Schnitt wird oberhalb der Wirbelsäule oder etwas seitlich davon (gegen die operierte Seite hin) parallel zur Längsachse nach hinten geführt (*a*). Die beiden folgenden Schnitte, die das Rechteck schließen, sollen gleichfalls nicht bis ans Peritoneum nach innen vordringen. Der untere Längsschnitt (*c*) trennt meistens den oberen Teil der Scapula (Suprascapula) ab.

Hat man diese vier Schnitte geführt, so faßt man die Haut an dem hinteren oberen Eck mit der Pinzette und schneidet mit der gekrümmten Schere unter gleichzeitigem Ziehen und Heben die Muskulatur so tief wie möglich aus, jedoch ohne die Leibeshöhle zu öffnen. Man kommt so bis an die Wirbelsäule. Um nun den N.

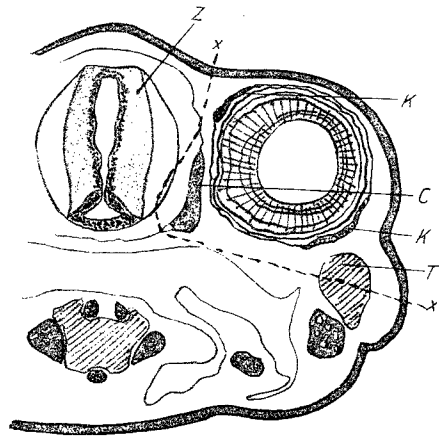
opticus des transplantierten Auges möglichst in die Nähe der Spinalganglien zu bringen, schneidet man die Rippen und Wirbelfortsätze, so weit sie überhaupt schon vorhanden sind, weg. Nun liegen die Spinalganglien frei. Setzt man das Auge in die so entstandene Grube ein, so kann man hoffen, den noch am Auge verbliebenen Stumpf des Sehnerven in unmittelbare Nachbarschaft eines Ganglions gebracht zu haben. Diese Lage wurde gewählt, um eventuelle Verbindung des Opticus mit dem Centralnervensystem zu erhalten.

Von dem Erfolg der Transplantation hinsichtlich der übertragenen Teile und ihrer Lage zueinander und zu den Organen des Tieres *B* kann man sich übrigens leicht an Längs- und Querschnitten durch die Nackengegend eines vor einigen Stunden oder Tagen operierten Tieres überzeugen. Zu diesem Zweck wollen wir das histologische Bild betrachten, welches uns ein durch ein zwei Tage altes Transplant geführter Längsschnitt gewährt (Fig. 1).

Das Auge wurde hier nach Typus I eingesetzt, und zwar ein Auge der linken Seite auf die linke Seite übertragen. Die Wunde erstreckt sich über vier Segmente, vom 3. bis zum 7. Wirbel. Die Rückenmuskulatur (*M. longissimus dorsi*) ist bis an die Wirbelsäule entfernt und die Spinalganglien liegen offen. Die noch übrigen Partien des Longissimus sind ganz in Zerfall begriffen. Die Scapularmuskeln (*Latissimus dorsi*, *Rhomboideus posterior* usw.) sind samt einem Stückchen der Scapula (*Suprascapula*) entfernt. Auch die Rippen sind nicht vorhanden.

Von transplantierten Teilen sehen wir zunächst die Haut, die nur auf einer Seite, nämlich rückwärts, mit der Haut der Umgebung vereint ist. Das Auge zeigt an seiner Vorderseite einen Teil der knorpiligen Nasen- und Schädelseitenwand. Letztere setzt sich nach hinten in die häutige Wand des Primordialcraniums fort (Fig. 2). Der Kopf des Pterygoideus, der hinter dem Auge in der Orbita liegt, ist beim Abziehen der Haut gleichfalls abgeschnitten worden, während

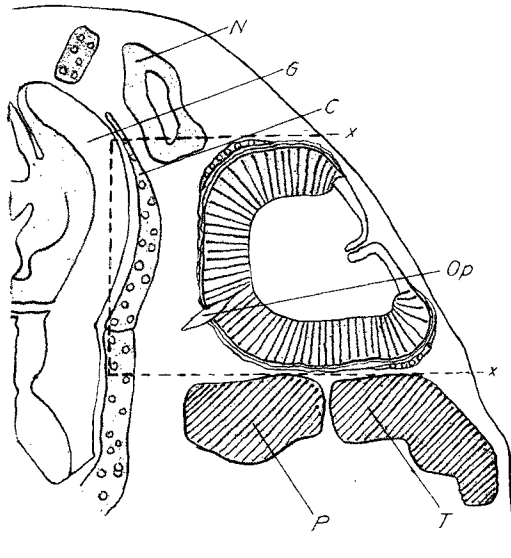
Fig. 2.



der Temporalis, der nicht so hoch hinaufgeht, sondern schon weiter unten nach rückwärts umbiegt, verschont geblieben ist.

Fig. 3 zeigt uns an einem Querschnitt ein ähnliches Bild. Die Operation wurde nach Typus III ausgeführt. Der Longissimus dorsi ist bis auf degenerierende Reste entfernt. Ein Teil des Pterygoideus ist ebenfalls in Zerfall begriffen. Unter der häutigen Schädelwand (*S*) sehen wir ein Stückchen Gehirn, wahrscheinlich Zwischenhirn. Interessant ist, daß sich das Gewebe zu einem Bläschen schließt. In Fig. 4 ist dieses Hirnbläschen bei stärkerer Vergrößerung dar-

Fig. 3.



gestellt. In den weiter nach vorn liegenden Teilen der Wunde ist an diesem Objekt der knöcherne Wirbelbogen der rechten Seite durch die Operation zerrissen worden. Das Rückenmark ist ebenfalls stark verletzt und aus dem Foramen vertebralis nach außen getreten.

Um ein übersichtliches Bild der Operation, namentlich der Schnittrichtung, zu geben, stellte ich zwei schematische Figuren, Textfig. 2 und 3, her. Beide können etwa auf den Querschnitt Fig. 3 bezogen werden. Nur ist in Textfig. 2, einem schematischen Querschnitt in der Augenregion, der Temporalis durchgeschnitten, in Textfig. 3, einem schematischen Längsschnitt durch den Schädel, der Pterygoideus nicht getroffen.

Um möglichst viele Tiere am Leben zu erhalten und die Einheilung des Transplantates zu fördern, müssen verschiedene Vorichtsmaßregeln eingehalten werden. Vor allem ist in allen Teilen der Operation größte Schnelligkeit nötig. Die Reihenfolge, in der man vorgehen muß, ist folgende: Zuerst muß die Entfernung der Organe des Tieres *B* geschehen; dadurch wird die Zeit, während welcher das Auge von seinem Substrat getrennt ist, sehr verkürzt, so daß es inzwischen nicht leicht abstirbt. Nicht mehr lebensfrische Augen faulen, falls man sie einsetzt, und führen den Tod herbei. Ist der *Longissimus dorsi* entfernt, so muß man in der Regel nachträglich noch kleinere an der Wirbelsäule haftende Muskelfetzen herauschneiden, um die Wunde genügend tief und die Spinalganglien frei zu machen. Absterbende Fasern, wie sie aus zurückbleibenden, kleinen Muskelpartien entstehen, sind der Heilung sehr hinderlich. Um sie wegzuschwemmen, spritzt man tüchtig mit Kaliumpermanganat aus, was gleichzeitig zur Desinfektion notwendig ist. Dann legt man das Tier auf eine Glasplatte, die man zuvor mit in Kaliumpermanganat getauchtem Filtrierpapier belegt hat, und deckt das Ganze mit einer ebenfalls gut desinfizierten Glasschale zu.

Man schreitet jetzt rasch an das Heraus schneiden des Auges, das man dann sofort auf die Wunde des Tieres *B* legt. Dabei hat man vor allem zu achten, daß die Hautränder des Transplantates sich eng berühren mit denen der Wunde. Je genauer das Stück paßt, desto rascher und sicherer heilt es ein. Das Freibleiben von Muskulatur ist dagegen sehr schlecht und es erfolgen dann meist Infektionen. Aus diesem Grunde ist es auch nicht gut, außer der Haut noch Knorpeln und Muskeln zu überpflanzen, da die Wunde für ihre Aufnahme meist nicht groß genug gemacht werden kann.

Man läßt die Tiere nun am besten eine Zeitlang ruhig auf der Glasplatte liegen, bis die Wundränder verheilt sind, und bringt sie dann in weite Schüsseln, die mit nassem Filtrierpapier faltenlos ausgelegt sind; auf diese Weise verhütet man das Abstreifen des Auges am leichtesten.

Bei sehr jungen Larven ist die Haut schon in 10 Minuten angeheilt, bei älteren in $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ Stunden.

Erwähnen möchte ich noch, daß das Narkotisieren nicht vorteilhaft ist, da es stark schwächt, was bei dem großen Blutverlust sehr nachteilig ist. Ohne Narkotica bleiben die Larven viel frischer.

Morphologie ¹⁾.

Äußerlich besehen, gleicht das Transplantat völlig einem normalen Auge. Da nach Verlauf eines Jahres von etwa 50 Tieren heute noch 25 Tiere am Leben sind — die übrigen wurden teils konserviert, teils erlagen sie ebenso wie nicht operierte verschiedenen Krankheiten —, so kann man annehmen, daß das eingesetzte Auge sich nicht nur »eine zeitlang«, sondern dauernd erhält, ohne zu atrophieren. Von diesen 25 Exemplaren sind allerdings nur 19, die — soweit es makroskopisch feststellbar ist — ein ganz tadelloses Auge besitzen.

Wie sich die Einheilung vollzieht, wurde bereits in dem letzten Abschnitt kurz erwähnt. Nachdem das Auge samt umgebender Haut in die Muskelgrube eingelegt wurde, erfolgte kurze Zeit darauf zunächst Verwachsung der Hautränder. Bei jüngeren Tieren kann man schon nach 10—15 Minuten die Wundränder mit freiem Auge nicht mehr unterscheiden, vorausgesetzt, daß das Transplantat gut an die Hautränder der Umgebung angeschlossen wurde. Bei älteren Larven und frisch entwickelten Tieren dauert dies mehrere Stunden. Man kann dann die implantierte Haut nur mehr durch Helligkeitsdifferenzen infolge verschieden starker Pigmentierung der beiden verwendeten Tiere von der übrigen unterscheiden.

Es fand sich ein Beweis für diese rasche Verwachsung in der Häutung. Verwendet man zur Aufnahme des Auges Tiere, die schon ganz unmittelbar vor der Verwandlung stehen, so kommt es oft vor, daß einige davon einen Tag darauf das Wasser verlassen. Geschieht dies, so wird ebenso wie bei den normalen die alte Haut abgestreift. Dies ist an allen Körperstellen leicht möglich, nur an der Stelle des eingeheilten Teiles scheint es mit größeren Schwierigkeiten verbunden; hier persistiert die alte Haut längere Zeit und bildet einen halsbandartigen Ring um den Körper. Untersucht man ihn, so findet sich, daß die abgestreifte Haut des Transplantates fest verbunden ist mit den übrigen Teilen des Ringes. Näheres hierüber in einem späteren Kapitel.

Im Gegensatz zu anderen Autoren, die bei Hauttransplantation

¹⁾ Besonderen Dank schulde ich Herren Prof. K. C. SCHNEIDER und Prof. H. JOSEPH, die mich bei der Ausführung des histologischen Teiles der Arbeit in mannigfacher Weise unterstützten und mir eine große Zahl von Serienschritten durch normale Salamanderschädel zur Verfügung stellten. Durch dieses Entgegenkommen wurde mir viel Zeit und Mühe erspart.

konstatieren konnten, daß die umgebende Haut regeneriert und allmählich unter Resorption des Transplantates an dessen Stelle tritt, hat sich das eingesetzte Hautstück in allen Fällen erhalten. An den Larven kann man es, wie schon erwähnt, längere Zeit durch seine differente Färbung von der übrigen Haut unterscheiden. Nach 8 Tagen ist das allerdings nicht mehr möglich. Doch kommt uns später die Metamorphose in der Beurteilung des Tatbestandes zu Hilfe. Verwandelte Tiere haben nämlich ober dem Auge einen gelben Drüsenfleck, den ich Augenfleck nennen will. Ebenso wie am normalen Auge erscheint er auch am überpflanzten, je nachdem es in normaler oder verkehrter Lage eingesetzt wurde, oberhalb oder unterhalb desselben. Da etwas Ähnliches nicht zu bemerken war, wenn der Hautlappen so ausgeschnitten war, daß die Stelle des Augenfleckes nicht in seinen Bereich kam, so geht daraus hervor, daß der Augenfleck über dem eingesetzten Auge nicht vom aufnehmenden Tier herrührt. Es muß also die dazugehörige Hautstelle erhalten geblieben sein; was offenbar dauernd geschieht, da alle meine Tiere heute noch den Augenfleck besitzen. Bei Tritonen, denen dieses Kriterium fehlt, kann man makroskopisch nicht über das Resultat entscheiden.

Der Bulbus läßt keine Schrumpfungen erkennen und zeigt die gleiche Gestalt, wie in einer normalen Orbita. Die Cornea ist unmittelbar nach der Operation vollkommen durchsichtig. In einem Falle war ein Bluterguß in die Cornea erfolgt. »Am 25. Juni operiert, am 7. Juli noch ein roter Fleck sichtbar, am 18. Juli Cornea ganz hell.« Wie man aus dem Protokollauszug ersieht, verschwand die Trübung nach einiger Zeit wieder und die Cornea war jetzt überall glashell. Auch hinsichtlich ihrer Wölbung zeigte sie niemals Veränderungen (Fig. 6 und 7).

Die Iris ist deutlich als gelber Ring bei den Larven sichtbar (Fig. 6 und 7). Später, wenn die Verwandlung eintritt und manchmal auch noch eine Zeit darüber hinaus (Fig. 8), verschwindet der Irisring infolge Pigmenteinwanderung. Bei Tritonen (Fig. 9 und 10) ist die Iris dauernd gelblich gefärbt, wie das auch bei normalen Exemplaren der Fall ist.

Die Linse zeigt bei guter Ausführung der Operation keine Trübungen, sondern ist bei den noch lebenden Tieren glashell. In zwei Fällen allerdings stellte sich mehrere Tage nach der Transplantation Trübung ein. Kurze Zeit darauf erschien sie völlig normal.

S. II. V. 39. Operiert 25. Juni; 7. Juli Linse trüb; 18. Juli Linse klar.

S. III. V. 24. Operiert 16. Juni; 7. Juli Linse trüb; 18. Juli Linse klar.

Sowohl die Linse als auch die Cornea können nach der Transplantation Trübungen zeigen; doch werden diese Defekte in kurzer Zeit wieder ausgeglichen. Dieses Resultat scheint mir insofern wichtig, wie ich jetzt nur kurz andeuten will, weil hier ein Organ, das nicht funktionsfähig ist und seine nervöse Verbindung verloren hat, trotzdem imstande ist, Defekte, die bei normaler Ausübung seiner Funktion störend wirken würden, auszugleichen. Diese Tatsache soll uns später noch mehr beschäftigen.

Ihre Bestätigung, Erklärung und Ergänzung finden die genannten Tatsachen bei Durchmusterung des Materials an Schnitten. Ehe ich aber zur Besprechung der Histologie übergehe, möchte ich noch — mehr der Vollständigkeit halber — ein paar Vorkommnisse erwähnen, die die Scapula betreffen.

In den meisten Fällen (Fig. 1, 3) wurde durch den vorderen Schnitt am aufnehmenden Tier der hintere Rand der Scapula, durch den dorsalen die obere Spitze weggeschnitten. An Stelle des fehlenden Stückes wurde in einem Fall ein Fuß mit vier Zehen regeneriert, entsprechend der normalen Zehenzahl der Vorderextremität. In den übrigen Fällen findet man einen stummelförmigen Auswuchs an Stelle des Fußes (Fig. 7).

Ich beschreibe nun die Schnittbilder. Besonderes Gewicht habe ich nur auf Retina und Opticus gelegt, die für spätere Betrachtungen in erster Linie maßgebend sind. Die übrigen Teile will ich gleich jetzt kurz besprechen.

Fig. 11 zeigt den Schnitt durch ein Transplantat einen Tag nach der Operation. Die Linse ist vollkommen normal, allerdings infolge der Deformation des Augenbechers in ihrer Lage verschoben. Bei allen Objekten, von denen ich Schnitte anfertigte, war die Linse in bezug auf ihre Form unversehrt geblieben, gleichgültig, ob kürzere oder längere Zeit verflossen war. Weniger resistent erwies sich schon die Iris. An jungen Transplantaten ist sie meistens stark gefaltet; manchmal sind ihre beiden Schichten voneinander getrennt worden (Fig. 1, 11). Untersucht man etwas ältere Objekte (8 Tage), so sind die stärkeren Schäden, wie Risse, Degeneration von Gewebe, schon wieder ausgeheilt. An einem 43tägigen Transplantat war das normale Verhalten bereits vollkommen (Textfig. 4). Kleinere Faltungen, die man in den histologischen Bildern auch an nicht verletzten Bulbi bekommt, rühren von der Konservierung her. Dasselbe

gilt übrigens auch von der Cornea, die in der Regel eine schön abgerundete Wölbung zeigt und, wie aus Fig. 16 ersichtlich, ganz unverändert geblieben ist. Selbst von ganz kurz operierten Tieren (Fig. 3) bekommt man solche Präparate.

Von den Objekten, die zum Studium des Nerven und der Retina dienen, habe ich in den Fig. 11, 12 und 13 drei in je einem Schnitt, in Fig. 14 und 15 eins in je zwei Schnitten dargestellt.

Einen Tag, nachdem das Auge überpflanzt wurde (Fig. 11), konvergieren die Fasern des Opticusstumpfes, der am Auge verblieben ist, gegen die Schnittfläche hin und das distale Nervenende sieht dadurch etwas eingezogen aus. Die Retina ist stark gefaltet und hat sich daher von der Chorioidea zurückgezogen. Die Stäbchen-Zapfenschicht ist aber noch deutlich zu erkennen, nur ist das Chromatin zu einer mehr kompakten Masse zusammengedrängt und färbt sich sehr intensiv. Die Stäbchen und Zapfen zeigen die gewöhnliche Form. Ähnlich ist es mit der inneren Körnerschicht und der Ganglienzellschicht, deren Zellen zwar noch die normale Größe (in der Zeichnung etwas zu groß geraten) haben, während das Chromatin kompakt geworden ist. Alle Retinaelemente sind locker angeordnet, während sie in normalen Augen so dicht stehen, daß sie keine Zwischenräume lassen.

Dieses Verhalten findet sich in noch höherem Maße an einem 2tägigen Transplantat (Fig. 12). Die Netzhaut sieht aus, als sollte sie ganz zerfallen. Weite Zwischenräume sind zwischen den Zellen und alle haben das Aussehen von intensiv schwarzen Punkten. Dabei sind übrigens noch weitere Rückbildungserscheinungen aufgetreten. In allen Schichten sind die Zellen viel kleiner geworden (in Fig. 12 mit Zeichenapparat gezeichnet) und die Zapfen und Stäbchen sind bis auf wenige ganz verschwunden. Die noch übrigen haben ihre Gestalt stark verändert. Die äußere reticuläre Schichte ist nicht zu erkennen.

FISCHEL, der gelegentlich der Linsenexstirpation Rückdifferenzierungen in der Retina beschrieben hat, gibt als charakteristisches Merkmal Vacuolenbildung an. Die Zellen sehen dann glasig aus und sind ähnlich den Linsenzellen. Er hält diesen Zustand für ein embryonales, mehr indifferentes Stadium. Etwas Ähnliches habe ich nie beobachten können. Mag sein, daß es sich dort nur um ein Zurückkehren zu embryonalen Stufen handelt, während wir es hier mit wahren Degenerationserscheinungen zu tun hätten.

An demselben Schnitt ist auch der Sehnerv getroffen. Ich habe

jenen Schnitt gewählt, in welchem er in seiner längsten Ausdehnung erscheint. Das Wachstum hat noch nicht begonnen, das distale Ende ist noch abgerundet. Eine dicke Schicht von festem Bindegewebe mit eingelagerten Pigmentzellen umgibt den Stumpf, der sich gegen die Sklera hin umgebogen hat, vielleicht infolge der starken Wucherung des Bindegewebes auf der konvexen Seite (in der Figur links).

Nach 13 Tagen (Fig. 13) haben sich weitere Veränderungen abgespielt. Die Retina hat eine mehr regelmäßige Form angenommen, ist aber doch noch immer ziemlich gefaltet, am stärksten an der Austrittsstelle des Nerven. Hier bildet die Retina eine einzige, aus vielen Zellenlagen konstituierte Schicht, in der äußere und innere reticuläre Lage nicht ausgebildet ist. Letztere beginnt bald zu beiden Seiten des Nerven, und noch weiter seitlich ist auch die äußere schon vorhanden (in der Fig. 13 nicht mehr sichtbar). Ausdrücklich zu betonen ist, daß auf demselben Schnitt auch das normale Auge des Tieres angeschnitten ist. Sowohl auf diesem als auch auf den andern Schnitten ist ersichtlich, daß die Retina gut konserviert und geschnitten wurde, da sie keine Schrumpfungen aufweist. Es ist nicht wahrscheinlich, daß das angewendete Konservierungsmittel auf das transplantierte Auge anders gewirkt haben sollte, als auf das normale. Die Faltungen sind eine Folge der Transplantation.

In den Elementen der Retina zeigt sich gegenüber dem 2tägigen Stadium eine annähernd normale Größe (mit Zeichenapparat gezeichnet) und die Chromatinkörner sind in den meisten Kernen gut zu unterscheiden. In dem größten Komplex der Retina sind Stäbchen und Zapfen nicht vorhanden, nur in den mehr peripheren Partien sind Elemente sichtbar, die sich durch bedeutendere Länge von den darüberliegenden unterscheiden. An einzelnen Stellen sind Zellen von deutlich zapfenförmiger Gestalt vorhanden. Überall stehen die Zellen dichter als in den zuvor besprochenen Retinae, wenngleich die gewöhnliche Anordnung noch nicht ganz hergestellt ist.

Der Opticus ist zu einem Nervenstrang ausgewachsen, dessen distale Enden durch geringes Auseinanderweichen der Fasern wie zerfranst aussehen. Eine Strecke weit verläuft er in ungefähr gerader Richtung und stößt dann auf den Longissimus dorsi. Hier erfolgt dichotomische Spaltung. Der eine Ast wächst auf ein transplantiertes Stück der Seitenwand des knorpligen Craniums los und teilt sich hier wieder in zwei Äste. Alle drei Äste verlaufen in dem reichlich vorhandenen Bindegewebe.

Wir betrachten jetzt ein 43 Tage altes Transplantat in Fig. 14 und 15. Beide Zeichnungen sind aus je zwei Schnitten kombiniert und bei derselben Vergrößerung wie Fig. 11, 12 und 13 mittels Zeichenapparat gezeichnet.

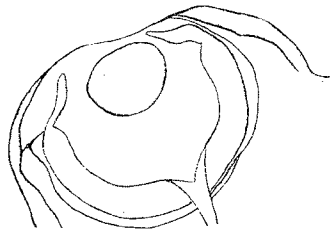
Sehzellenschicht und retinales Pigmentepithel sind innig verbunden und liegen glatt der Chorioidea auf. Die Form des Auges ist normal, Faltungen gibt es nicht (Textfig. 4). Alle Schichten sind wohl ausgebildet.

Die Zellen haben, verglichen mit denen eines normalen Auges, die richtige Größe und die Chromatinkörner sind scharf voneinander gesondert. Die Sehzellen sind in allen Partien vorhanden und besitzen normale Gestalt. Alle Elemente schließen eng aneinander, ohne Zwischenräume zu lassen.

Der Opticus ist zu einem langen Strang geworden, der allseits von Bindegewebszügen begleitet ist. Wir verfolgen ihn auf seinem Weg. Unmittelbar unter dem Auge durchbricht er den noch vorhandenen Teil des Longissimus dorsi und wächst auf den knorplig angelegten Wirbel los.

Dort, wo er ihn erreicht, befindet sich das Bindegewebe in lebhafter Wucherung. Es ist die Stelle, an der dem Körper des Wirbels der obere Bogen aufsitzt (Fig. 14 W. k. Querschnitt). Auf den nächsten Querschnitten, also weiter nach rückwärts, da das Tier von vorn nach rückwärts geschnitten wurde, sehen wir die Fortsetzung des Stranges. Er ist hier viel dünner als bei seinem Austritt aus dem Auge. Überdies gibt er in seinem Laufe zwei Äste ab, von denen der weiter nach dem Auge liegende in einem Winkel von etwa 35° gegen das Spinalganglion zieht, der andre aber unmittelbar nach seiner Abzweigung umbiegt und in der dem Verlauf des Hauptstranges entgegengesetzten Richtung sich zwischen letzterem und der lateral davon befindlichen Rippe durchzwängt. Dabei beschreibt er eine S-förmige Kurve, die parallel zum Rippenknorpel ist, an den sich schließlich das aus wenigen Fasern bestehende dünne Astende anlegt. Nach Abgabe der beiden Seitenzweige, und wohl infolge davon, wird der Opticus viel dünner und wächst nun auf das Spinalganglion zu, welches er durchdringt (Fig. 15). Seine Fasern strahlen in den ventralen Teil des Ganglions ein.

Fig. 4.



Allerdings kann ich diese Einwachsung des Opticus nur durch ein einziges Präparat belegen. Aber dieses läßt keinen Zweifel über die Möglichkeit einer solchen Gangliondurchdringung zu. Ich betone daher gleich jetzt, daß ich, selbst wenn sich im Laufe meiner weiteren Untersuchungen kein zweites derartiges Präparat vorfinden sollte, diesen einzigen Fall eben als einen möglichen Fall betrachten muß. Wenn ich also vorläufig auch keine allgemeinen Schlüsse darauf bauen kann, so wird man doch in Hinkunft mit diesem einen Fall als einer Möglichkeit zu rechnen haben.

Ich fasse jetzt die Resultate kurz zusammen, wobei ich die Vorgänge in zwei Epochen ordne:

A. Epoche der Rückdifferenzierung.

- 1) Sämtliche Schichten der Retina, einschließlich der Sehzellen, bilden sich zurück (wenige Tage nach der Transplantation).
- 2) Der Bulbus schrumpft, manchmal trübt sich die Linse und die Cornea zeigt Blutflecke (kurze Zeit nach der Transplantation).

B. Epoche der Aufdifferenzierung.

- 3) Der Opticus beginnt auszuwachsen.
- 4) Die gegen die Iris hin gelegenen Retinapartien restituieren sich einschließlich, die um den Sehnerv gelegenen ausschließlich der Sehzellen (nach 2—3 Wochen).
- 5) Linse und Cornea hellen sich auf (nach 3—4 Wochen), wenn sie trüb waren.
- 6) Iris, Cornea und Retina erhalten ihre normale Form.
- 7) Der Opticus kann ins Spinalganglion einwachsen.

Nachdem ich die Tatsachen kurz beschrieben habe, möchte ich noch ein paar Worte über ihre Bedeutung hinzufügen, soweit dies jetzt schon möglich ist. Ich beginne mit dem Nerven und hebe nochmals die wichtigsten Momente hervor.

Einige Tage nach Überpflanzung sind an dem noch vorhandenen Opticusstumpf keine besonderen Veränderungen zu bemerken, außer daß sich die Fasern gegen die Schnittfläche hin mehr zusammenschließen. Dann erfolgt gerade im Gegenteil eine Auflockerung der Fasern und sie beginnen auszuwachsen. Das Wachstum geschieht in gerader Richtung, normal auf die Retina.

Bald stellen sich dem Wachstum Hindernisse entgegen und es spaltet sich der Nerv dichotomisch in zwei Faserbündel auf. Diese wachsen in gerader Richtung weiter, bis durch ein neues Hindernis

abermals Aufspaltung bewirkt wird. Nach Fig. 14 scheint es allerdings möglich, daß solche Hindernisse einfach durchwachsen werden, denn der Opticus geht mitten durch den Longissimus. Vergleicht man aber die umliegenden Muskelpartien, so zeigt sich, daß sie stark aufgelockert sind und zwischen ihnen obnehin schon weite, von Bindegewebszügen erfüllte Zwischenräume vorhanden sind. Sie sind durch die Operation in dieser Weise verändert worden. Es ist wahrscheinlich, daß der Nerv bei seiner Verlängerung nur in einen solchen Zwischenraum eingedrungen ist und die Muskulatur nach beiden Seiten auseinandergeschoben hat. Dafür sprechen die übrigen Präparate; sie zeigen, daß der Muskel für das Opticuswachstum ein undurchdringliches Hindernis bildet, das nur um-, aber nicht durchwachsen werden kann.

Dasselbe gilt für den Knorpel. Stößt der Opticus auf einen solchen, so zerspaltet er sich (Fig. 13). Der ventrale Ast des Opticus (Fig. 15) ist wohl ebenso entstanden zu denken. Der Rippenknorpel, an dem er jetzt noch mit mehreren Fasern haftet, gab den Anstoß für seine Entstehung.

Dagegen wurde das Spinalganglion direkt durchbohrt. Ein Opticus kann zwar ein Spinalganglion, aber nicht Muskel oder Knorpel durchwachsen.

Die Frage lautet jetzt:

- 1) Wo liegt die Ursache für das Wachstum des Opticus?
- 2) Wo liegt die Ursache für die Wachstumsrichtung?

Um die erste Frage zu beantworten, muß der Ort festgestellt werden, von welchem aus der Wachstumsvorgang ausgelöst wird. Wir haben uns zwischen Transplantat und Substrat zu entscheiden.

Es kann kein Zweifel sein, daß das Substrat zunächst die Rolle einer Nährmutter übernimmt. Vermöge der Zufuhr von genügender Nahrung wird zunächst einmal die Erhaltung des Transplantates überhaupt ermöglicht. Das Auswachsen des Nerven ist dann ein gewöhnlicher Regenerationsvorgang, bedingt durch die Anwesenheit der Retina. Was regeneriert wird, übersteigt etwa um das Drei- bis Vierfache das ursprünglich Vorhandene. Denn der neue Sehnerv ist beträchtlich länger als der normale.

Die Wachstumsrichtung qualifiziert sich aber deutlich als vom Substrat induziert. Wäre ohne dieses eine Regeneration möglich, so würde der Opticus ein geradliniger Strang werden. Solange er ungehindert wachsen kann, geschieht dies in gerader Richtung. Erst räumliche Hindernisse bewirken eine Änderung.

Das Phänomen der Längenzunahme des Opticus eines transplantierten Auges ist Regeneration, eine Lebenserscheinung des Transplantates. Die Wachstumsrichtung wird vom Substrat bestimmt.

Da der Nerv bei seinem Auswachsen senkrecht zur Retina die gerade Richtung beibehält, so sind für ihn zunächst sehr geringe Chancen vorhanden, ein Spinalganglion zu erreichen. Diese werden aber sehr beträchtlich erhöht durch die Möglichkeit einer Aufspaltung in mehrere Äste und damit verbundene Richtungsänderung. Die Untersuchung eines reichlichen Materials wird mehr Licht in diese Frage bringen.

Sehr merkwürdig ist die Fähigkeit des Opticus, in ein Ganglion einzuwachsen zu können und es zu durchbohren. Vorläufig ist die Zahl der Beobachtungen zu klein, um darüber Aufschluß zu geben; weitere Versuche werden mich hoffentlich diesem Ziele näher bringen.

Ich gehe nun zur Retina über. Was uns die Versuche lehren, ist, kurz gesagt, anfängliche Degeneration und darauffolgende Restitution.

Am einfachsten erklärt sich die Veränderung der typischen Retinastruktur jedenfalls, wenn wir sie den verschiedenen Ernährungsverhältnissen zuschreiben. Kurze Zeit nach der Operation ist das Transplantat nur dürftig ernährt, da es noch teilweise vom Substrat isoliert ist. Diese mangelhafte Zufuhr von Nahrungsstoffen bedingt natürlich Degeneration der Strukturen. Erst später, wenn der Nahrungsstrom wieder vollständig geschlossen ist, kann die Restitution erfolgen.

Ganz unvereinbar mit den Tatsachen scheint mir die Anwendung des Prinzips der funktionellen Anpassung auf diesen Fall. Wollten wir es gelten lassen, so müßten wir annehmen, daß ein Auge auch ohne mit den Centren verbunden zu sein, funktioniere. Da seine Funktion aber darin besteht, den Organismus über die Lichtvorgänge in seiner Umgebung zu informieren, so ist klar, daß das transplantierte Auge funktionsunfähig ist; sobald es mit den Centren nicht in Zusammenhang steht. Daher müßte es gänzlich degenerieren.

Selbst wenn man zugeben wollte, die Funktion des Auges beschränke sich nur auf die Umwandlung äußerer Reize durch die lichtempfindlichen Substanzen in chemische Energie, so wäre damit nicht weiter zu kommen, da mindestens acht Tage nach der Transplantation noch keine Sehzellen vorhanden sind. Auch in diesem Falle würde Funktionsunfähigkeit resultieren, und zwar während eines verhältnismäßig langen Zeitraumes.

Schließlich könnte man sich damit begnügen, schon den Reizen trophische Wirkung zuzuschreiben und die Einheilung des Auges

als eine Folge der letzteren auffassen. Allerdings wirken die Reize vom ersten Moment an fortgesetzt ein, ohne die anfängliche Degeneration hintanhalten zu können. Möglicherweise kann aber die trophische Wirkung eines Reizes erst dann in Kraft treten, wenn das Organ überhaupt in der Lage ist, von irgendwoher genügend Nahrungsstoffe zu beziehen. Bei Isolation bleibt diese Kraft ohne Effekt; sie setzt erst ein, wenn der Ernährungszustand annähernd normal geworden ist. Inwieweit die Wirkung der Reize an dem Resultat beteiligt ist, werden meine Versuche bei völligem Lichtabschluß entscheiden.

Zum Schlusse komme ich noch in Kürze auf die Zweckmäßigkeitstheorien zu sprechen. Augen, die dem Geschöpf, das sie trägt, nichts nützen, sondern umgekehrt durch ihre parasitische Lebensweise — wenn ich so sagen darf — Nahrung entziehen, sind unzweckmäßig. Ich halte somit die Einheilung des Auges für ein bedenkliches Hindernis, falls man derartige Vorgänge in Hinkunft mit Zweckmäßigkeit erklären wollte.

Zusammenfassung.

1) Samt der umgebenden Haut ausgeschnittene Augen von *Salamandra maculosa* (und *Triton alpestris*) wurden in die Nackengegend eines zweiten Tieres derselben Art transplantiert.

2) Das Auge unterliegt zunächst Degenerationsprozessen, wobei die Sehzellen ganz verschwinden.

3) Nach mehreren Wochen tritt jedoch Wiederherstellung der typischen Retinastruktur und aller übrigen Teile des Auges ein.

4) Dabei wächst der Opticus zu einem langen Nervenstrang aus, der unter Umständen in das Spinalganglion eindringen kann.

5) Am Wachstum des Nerven ist Transplantat und Substrat beteiligt; ersteres als Ursache für den Wachstumsvorgang als solchen, letzteres als maßgebend für die Richtung.

6) Die anfängliche Degeneration und darauffolgende Restitution des funktionslosen Auges ohne Nervenverbindung ist auf die Ernährung durch das Substrat zurückzuführen.

Zum Schlusse füge ich noch einen Auszug aus den Protokollen in Tabellenform bei, in welchem ich nur die wichtigsten Daten anführe. Jede Serie erhält eine separate Tabelle für sich, welche als Überschrift die Nummer der Serie, die Art der Tiere, die zu dem

Versuch verwendet wurden, ferner den Entwicklungszustand der Tiere zur Zeit der Operation und eventuelle allgemeinere Bemerkungen trägt. Die Tabelle selbst zerfällt in fünf Spalten. Die erste Spalte zeigt die Versuchsnummer (Vers.), die zweite, nach welchem der drei auf S. 726 angeführten Typen operiert wurde, die dritte zeigt die Seite an, von welcher das Auge genommen und auf welche es überpflanzt wurde; z. B. bedeutet »l. A. r.«: das linke Auge eines Tieres wurde einem zweiten Tier auf der rechten Seite eingepfropft. Die vierte und fünfte Spalte geben das Operationsdatum an und den Zeitpunkt, an welchem das Versuchstier aus dem Versuche austritt (†, wenn es starb; k, wenn es konserviert wurde).

Die hier fehlenden Serien I, IV, V, VI enthalten Versuche, welche mit den hier mitgeteilten Resultaten in keiner Beziehung stehen und konnten deshalb nicht angeführt werden.

Serie II.

Salamandra maculosa. Larven, nur in Vers. 45—50 waren die Tiere zur Zeit der Operation in Verwandlung.

Vers.	Typus	Seiten- angabe	Operations- datum	Todesdatum	Vers.	Typus	Seiten- angabe	Operations- datum	Todesdatum
1	I	l. A. l.	20. IV. 10	25. IV. 10 †	24	III	r. A. l.	26. V. 10	einige Tage nach d. Op. †
2	I	r. A. r.	20. IV. 10	21. IV. 10 †					
3	I	r. A. r.	20. IV. 10	20. IV. 10 †	25	III	r. A. l.	26. V. 10	lebt noch
4	I	l. A. l.	20. IV. 10	21. IV. 10 †	26	I	l. A. l.	22. VI. 10	23. VI. 10 †
5	I	r. A. r.	20. IV. 10	21. IV. 10 †	27	I	l. A. l.	22. VI. 10	23. VI. 10 †
6	I	r. A. r.	20. IV. 10	21. IV. 10 †	28	II	l. A. l.	22. VI. 10	29. VI. 10 k
7	III	r. A. l.	22. IV. 10	25. IV. 10 †	29	III	r. A. l.	22. VI. 10	23. VI. 10 †
8	III	r. A. l.	22. IV. 10	2. V. 10 †	30	II	l. A. l.	22. VI. 10	23. VI. 10 †
9	I	l. A. l.	22. IV. 10	19. V. 10 †	31	I	l. A. l.	23. VI. 10	6. VII. 10 k
10	III	r. A. l.	22. IV. 10	2. V. 10 †	32	III	r. A. l.	23. VI. 10	lebt noch
11	I	l. A. l.	22. IV. 10	29. IV. 10 †	33	I	l. A. l.	23. VI. 10	9. VIII. 10 k
12	I	l. A. l.	23. IV. 10	26. IV. 10 †	34	III	r. A. l.	23. VI. 10	24. VI. 10 †
13	I	l. A. l.	23. IV. 10	25. IV. 10 †	35	I	l. A. l.	23. VI. 10	24. VI. 10 †
14	I	l. A. l.	23. IV. 10	6. VII. 10 †	36	I	l. A. l.	24. VI. 10	lebt noch
15	III	r. A. l.	29. IV. 10	7. V. 10 †	37	II	l. A. l.	24. VI. 10	? „
16	I	l. A. l.	29. IV. 10	lebt noch	38	II	l. A. l.	24. VI. 10	6. VII. 10 k
17	III	r. A. l.	29. IV. 10	10. V. 10 †	39	I	l. A. l.	25. VI. 10	20. VIII. 10 †
18	I	l. A. l.	29. IV. 10	26. V. 10 †	40	III	r. A. l.	25. VI. 10	lebt noch
19	III	r. A. l.	29. IV. 10	31. V. 11 k	41	I	l. A. l.	25. VI. 10	30. VI. 10 k
20	I	l. A. l.	2. V. 10	6. V. 10 †	42	III	r. A. l.	25. VI. 10	lebt noch
21	I	r. A. r.	2. V. 10	6. V. 10 †	43	III	r. A. l.	25. VI. 10	6. VII. 10 k
22	I	l. A. l.	3. V. 10	lebt noch	44	I	l. A. l.	25. VI. 10	lebt noch
23	I	r. A. r.	3. V. 10	13. V. 10 †	45	I	l. A. l.	1. VII. 10	6. VII. 10 k

Vers.	Typus	Seiten- angabe	Operations- datum	Todesdatum	Vers.	Typus	Seiten- angabe	Operations- datum	Todesdatum
46	I	r. A. r.	1. VII. 10	lebt noch	54	I	r. A. r.	6. VII. 10	?
47	I	l. A. l.	1. VII. 10	4. VII. 10 †	55	I	l. A. l.	6. VII. 10	6. VII. 10 k
48	I	r. A. r.	1. VII. 10	2. VII. 10 †	56	I	r. A. r.	6. VII. 10	lebt noch
49	I	l. A. l.	1. VII. 10	4. VII. 10 †	57	I	l. A. l.	7. VII. 10	?
50	III	r. A. l.	1. VII. 10	4. VII. 10 †	58	I	r. A. r.	7. VII. 10	lebt noch
51	I	l. A. l.	6. VII. 10	8. VII. 10 k	59	I	l. A. l.	7. VII. 10	19. VII. 10 †
52	I	r. A. r.	6. VII. 10	lebt noch	60	I	r. A. r.	7. VII. 10	lebt noch
53	I	l. A. l.	6. VII. 10	12. XII. 10 †					

Serie III.

Salamandra maculosa. Larven, die einige Zeit vor der Transplantation beiderseits geblendet wurden. Vers. 1—10, die mit einer heißen Nadel geblendet wurden (am 11. V. 1910), starben alle am 13. V. 1910. Vers. 11—20 wurden am 13. V. 1910, Vers. 21—30 am 16. VI. 1910, Vers. 31—34 am 17. VI. 1910 geblendet, indem der Bulbus mit einer krummen Schere aus der Orbita geschält wurde. Tiere, die schon vor der eigentlichen Operation, der Transplantation, starben, sind in der Tabelle durch die Ausfallstriche in den betreffenden Spalten kenntlich.

Vers.	Typus	Seiten- angabe	Operations- datum	Todesdatum	Vers.	Typus	Seiten- angabe	Operations- datum	Todesdatum
1	—	—	—	13. V. 10 †	18	III	r. A. l.	26. V. 10	lebt noch
2	—	—	—	13. V. 10 †	19	I	l. A. l.	26. V. 10	11. VIII. 10 †
3	—	—	—	13. V. 10 †	20	—	—	—	20. VIII. 10 †
4	—	—	—	13. V. 10 †	21	—	—	—	17. VI. 10 †
5	—	—	—	13. V. 10 †	22	I	l. A. l.	27. VI. 10	lebt noch
6	—	—	—	13. V. 10 †	23	III	r. A. l.	27. VI. 10	4. VII. 10 †
7	—	—	—	13. V. 10 †	24	II	l. A. l.	27. VI. 10	lebt noch
8	—	—	—	13. V. 10 †	25	I	r. A. r.	27. VI. 10	lebt noch
9	—	—	—	13. V. 10 †	26	—	—	—	17. VI. 10 †
10	—	—	—	13. V. 10 †	27	—	—	—	27. VI. 10 †
11	I	l. A. l.	24. V. 10	6. VII. 10 k	28	—	—	—	17. VI. 10 †
12	III	r. A. l.	24. V. 10	6. VII. 10 k	29	—	—	—	17. VI. 10 †
13	III	r. A. l.	24. V. 10	17. X. 10 ent-	30	I	l. A. l.	27. VI. 10	21. V. 11 k
	I	r. A. r.	27. VI. 10	kommen	31	III	r. A. l.	27. VI. 10	6. VII. 10 k
14	III	r. A. l.	24. V. 10	25. V. 10 †	32	I	l. A. l.	27. VI. 10	lebt noch
15	I	l. A. l.	24. V. 10	24. VIII. 10 k	33	III	r. A. l.	27. VI. 10	?
16	I	l. A. l.	24. V. 10	4. VII. 10 †	34	I	r. A. r.	27. VI. 10	lebt noch
17	I	l. A. l.	26. V. 10	15. VII. 10 †					

Serie VII.

Larven von *Salamandra maculosa*, die knapp vor ihrer Verwandlung durch Ausschneiden des Auges beiderseits geblendet und bald darauf operiert wurden. Die Blendung erfolgte am 25. VI. 1910. Tiere, die vor der eigentlichen Operation starben, sind durch Ausfallstriche in den betreffenden Spalten gekennzeichnet.

Versuch	Typus	Seitenangabe	Operationsdatum	Todesdatum
1	—	—	—	26. VI. 10 †
2	—	—	—	26. VI. 10 †
3	I	l. A. l.	5. VII. 10	6. VII. 10 k
4	I	r. A. r.	5. VII. 10	6. VII. 10 †
5	I	l. A. l.	5. VII. 10	6. VII. 10 †
6	—	—	—	4. VII. 10 †
7	I	r. A. r.	5. VII. 10	12. III. 11 †
8	I	l. A. l.	7. VII. 10	?
9	I	r. A. r.	7. VII. 10	?
10	—	—	—	26. VII. 10 †

Serie VIII.

Triton alpestris. Larven.

Versuch	Typus	Seitenangabe	Operationsdatum	Todesdatum
1	III	r. A. l.	7. VII. 10	8. VII. 10 k
2	III	l. A. r.	7. VII. 10	lebt noch
3	III	r. A. l.	8. VII. 10	lebt noch
4	III	l. A. r.	8. VII. 10	lebt noch
5	III	r. A. l.	8. VII. 10	30. VIII. 10 †
6	III	l. A. r.	8. VII. 10	lebt noch
7	III	r. A. l.	8. VII. 10	lebt noch
8	III	l. A. r.	8. VII. 10	10. VII. 10 †

Serie XII.

Salamandra maculosa. Erwachsene, geschlechtsreife Tiere.

Versuch	Typus	Seitenangabe	Operationsdatum	Todesdatum
1	III	l. A. r.	16. IX. 10	19. IX. 10 †
2	III	l. A. r.	16. IX. 10	23. IX. 10 †
3	III	r. A. l.	16. IX. 10	19. IX. 10 †
4	III	r. A. l.	16. IX. 10	23. IX. 10 †
5	III	l. A. r.	16. IX. 10	19. IX. 10 †
6	III	r. A. l.	16. IX. 10	17. IX. 10 †

Es erübrigt noch, das prozentuelle Verhältnis der heute, also nach rund 1 Jahr, noch lebenden Tiere zur Gesamtzahl der Versuchstiere festzustellen. Die infolge Blendung zugrunde gegangenen, die nicht zur Transplantation verwendet wurden, kommen nicht als Versuchstiere in Betracht. Es ergibt sich dann, daß rund 25% heute noch lebend sind, während 75% auf irgendeine Weise aus dem Versuche schieden; 58% starben.

Da ich in einer meiner nächsten Mitteilungen die Sterblichkeit in den hier vorliegenden Serien zum Vergleich heranzuziehen gedenke, so will ich gleich jetzt die betreffenden Zahlen nach den Tabellen berechnen. Eine richtige Vorstellung von der tatsächlichen Sterblichkeit bekommen wir nur, wenn wir die künstlich abgebrochenen Versuche, also die zwecks histologischer Untersuchung konservierten Tiere, nicht in die Versuchszahl einrechnen. Es bleiben dann 80 Versuche übrig.

Die Resultate sind folgende:

Von allen Versuchen sind $\begin{cases} \text{lebend } 30\% \\ \text{tot } 70\% \end{cases}$

Von den Versuchen an Salamanderlarven sind $\begin{cases} \text{lebend } 28,3\% \\ \text{tot } 71,7\% \end{cases}$

Von den Versuchen an erwachsenen Salamandern sind $\begin{cases} \text{lebend } 0\% \\ \text{tot } 100\% \end{cases}$

Von den Versuchen an sehenden Salamanderlarven sind $\begin{cases} \text{lebend } 25\% \\ \text{tot } 75\% \end{cases}$

Von den Versuchen an geblendeten Salamander-
larven sind $\begin{cases} \text{lebend } 33,3\% \\ \text{tot } 66,7\% \end{cases}$

Von den Versuchen an Tritonlarven sind $\begin{cases} \text{lebend } 71,4\% \\ \text{tot } 28,6\% \end{cases}$

Literaturverzeichnis.

HERBST, Formative Reize. 1901.

KURZ, Regeneration transplanterter und vollständig entfernter Gliedmaßen entwickelter Wirbeltiere. In: Verh. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Ärzte. 81. Vers. zu Salzburg. 1909. II. T. 1. Hälfte. Naturwiss. Abt.

ROUX, a) Ges. Abh. I. S. 404, 348 u. f.

— b) Über die funktionelle Anpassung des Muskelmagens der Gans. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 21. S. 467 u. f. 1906.

Erklärung der Abbildungen.

Erklärung der in allen Figuren angewendeten Abkürzungen.

<i>C</i>	Cornea,	<i>Pig</i>	Pigmentepithel der Retina,
<i>C.b</i>	Conjunctiva bulbi,	<i>R</i>	Rückenmark,
<i>F</i>	Opticusfasern,	<i>Ri</i>	Rippe,
<i>G</i>	Gehirn,	<i>R.d</i>	Ramus dorsalis,
<i>Gl</i>	Glaskörper,	<i>S</i>	Seitenwand des häutigen Primordialcraniums,
<i>G.N</i>	gemischter Nerv,	<i>Sk</i>	Scapula,
<i>H.N</i>	Knochenhülle des Neuralrohres,	<i>Sp.G</i>	Spinalganglion,
<i>J</i>	Iris,	<i>SkI</i>	Sclera,
<i>K</i>	Sclera (cartilaginöse Schicht),	<i>v.W</i>	vordere Wurzel,
<i>L</i>	Linse,	<i>W</i>	Wirbelbogen mit Rippe,
<i>L.d</i>	Longissimus dorsi,	<i>W.k</i>	Wirbelkörper,
<i>N</i>	knorplige Wand der Nasenkapsel,	<i>Z.Sch</i>	Sehzellenschicht.
<i>Op</i>	Opticus,		
<i>P</i>	Pterygoideus,		

Tafel XXXI und XXXII.

- Fig. 1. Längsschnitt. Transplantat 2 Tage alt; zeigt, was entfernt, was transplantiert wurde.
- Fig. 2. Längsschnitt von demselben Transplantat, wie in Fig. 1. Zeigt die transplantierte Wand des häutigen Primordialcraniums.
- Fig. 3. Querschnitt. Transplantat 1 Tag alt. Zeigt, was entfernt, was transplantiert wurde.
- Fig. 4. Das Gehirnbläschen aus Fig. 3 bei stärkerer Vergrößerung.
- Fig. 5. Aus einem Querschnitt derselben Serie wie Fig. 3. Zeigt die Verletzung des Rückenmarkes.
- Fig. 6. Larve von *Salamandra maculosa* mit linksseitig nach Typus I transplantiertem Auge. Linksseitige Kiemen weggeschnitten.
- Fig. 7. Geblendete Larve von *Salamandra maculosa* mit nach Typus III transplantiertem Auge. Irisring am Auge sichtbar.
- Fig. 8. Verwandelter Tier von *Salamandra maculosa* mit nach Typus I transplantiertem Auge. Vor der Transplantation geblendet.
- Fig. 9. Larve von *Triton alpestris* mit Transplantat.
- Fig. 10. Entwickeltes Exemplar von *Triton alpestris* mit Transplantat.

- Fig. 11. Transplantiertes Auge aus dem Querschnitt Fig. 3. Retinafaltung. Auflockerung der Retinazellen.
- Fig. 12. Auge aus einem Längsschnitt von *Salamandra maculosa* mit 2 Tage altem Transplantat. Degeneration der Retina.
- Fig. 13. Auge aus einem Längsschnitt, vor 13 Tagen transplantiert. Restitution der Retina. Auswachsen des Opticus.
- Fig. 14. Auge aus einem Querschnitt durch eine *Salamandra maculosa* mit 43 Tage altem Transplantat. Kombiniert aus zwei Schnitten. Normal gewordene Retina. Opticus ausgewachsen.
- Fig. 15. Auge aus einem weiter hinten gelegenen Querschnitt derselben Serie wie Fig. 14, aus zwei Schnitten kombiniert. Opticus ins Spinalganglion eingewachsen. (Teilweise schematisiert.)
- Fig. 16. Halbschematisch; Schnitt durch die Cornea desselben Auges, wie Fig. 14.

